Analyse de la consommation électrique française

De la définition du besoin à la réalisation de l'infographie

1 Cadrage du projet

Client fictif : une association de vulgarisation scientifique et environnementale.

Public visé : grand public français, sans connaissances particulières en énergie ou en statistiques.

Livrable : une infographie numérique synthétique. Le lecteur doit pouvoir comprendre les principaux résultats en quelques minutes.

Notre besoin :

Nous souhaitons expliquer comment la consommation électrique globale de la France varie selon le moment de l'année et de la journée.

Nous ne cherchons pas uniquement la consommation des ménages. Nous nous intéressons à la consommation électrique nationale totale, donc nous acceptons que la mesure agrège différents usages économiques et résidentiels. Attention cependant : « consommation brute » a une définition technique précise et ne correspond pas simplement à « somme des factures des ménages et entreprises » ; elle inclut notamment les pertes réseau.

Période demandée

Nous ne voulons pas une étude sur tout le XXIe siècle.

Nous souhaitons étudier les années 2019 à 2024 incluses.

Cela nous permettra notamment d'avoir plusieurs années récentes tout en incluant une période assez particulière, 2020, sans pour autant transformer le projet en étude historique de 25 ans.

Questions auxquelles nous aimerions répondre

L'infographie devra permettre au lecteur de comprendre :

1. **À quelles périodes de l'année consomme-t-on le plus et le moins d'électricité ?**
2. **À quels moments de la journée la consommation est-elle généralement la plus élevée ?**
3. **Observe-t-on des différences entre les saisons ?**
4. **Les profils de consommation sont-ils différents entre jours de semaine et week-ends ?**
5. **Les années 2019 à 2024 présentent-elles des différences remarquables ?**

2 Première source étudiée et identification de problèmes de qualité

Une première source officielle publiée sur ODRÉ/data.gouv.fr, le jeu de données *Consommation quotidienne brute*, a été retenue comme point de départ. Elle fournit la consommation électrique brute de la France métropolitaine hors Corse à un pas de 30 minutes, compatible avec la période 2019–2024 et avec les analyses temporelles demandées dans le brief.

Avant de commencer l'analyse, plusieurs contrôles ont été réalisés pour vérifier la structure du jeu de données, la présence de valeurs manquantes et la cohérence des dates et des heures.

2.1 Contrôle des changements d'heure

Le dataset est structuré avec 48 observations par jour, soit une observation toutes les 30 minutes, y compris lors des journées de changement d'heure.

Cette structure soulève une particularité : en heure locale, une journée de passage à l'heure d'été dure 23 heures, tandis qu'une journée de passage à l'heure d'hiver dure 25 heures. Ces journées ont donc été examinées afin de vérifier la manière dont elles sont représentées dans le jeu de données.

A-Z Date	123 count
25/10/2020	48
26/03/2023	48
27/03/2022	48
27/10/2019	48
27/10/2024	48
28/03/2021	48
29/03/2020	48
29/10/2023	48
30/10/2022	48
31/03/2019	48
31/03/2024	48
31/10/2021	48

Figure 1 - Nombre d'observations lors des changements d'heure entre 2019 et 2024.

2.1.1 Passage à l'heure d'hiver — exemple du 27/10/2024

L'examen du 27 octobre 2024 montre que la colonne *Date - Heure*, exprimée en UTC, présente un saut : les timestamps 00:00 UTC et 00:30 UTC sont absents. La colonne *Heure* conserve néanmoins une succession régulière des demi-heures en heure locale.

La journée contient ainsi toujours 48 observations, alors qu'une journée locale de passage à l'heure d'hiver comporte normalement 25 heures.

Date - Heure	Date	Heure
2024-10-27T03:00:00+00:00	27/10/2024	04:00
2024-10-27T02:30:00+00:00	27/10/2024	03:30
2024-10-27T02:00:00+00:00	27/10/2024	03:00
2024-10-27T01:30:00+00:00	27/10/2024	02:30
2024-10-27T01:00:00+00:00	27/10/2024	02:00
2024-10-26T23:30:00+00:00	27/10/2024	01:30
2024-10-26T23:00:00+00:00	27/10/2024	01:00
2024-10-26T22:30:00+00:00	27/10/2024	00:30
2024-10-26T22:00:00+00:00	27/10/2024	00:00

Figure 2 - Représentation du passage à l'heure d'hiver du 27 octobre 2024.

2.1.2 Passage à l'heure d'été — exemple du 31/03/2024

Le comportement inverse est observé lors du passage à l'heure d'été. Dans la colonne *Date - Heure*, les timestamps 01:00 UTC et 01:30 UTC apparaissent chacun deux fois, alors qu'ils sont associés à des heures locales différentes.

Les valeurs de consommation associées étant différentes, il ne s'agit pas de doublons complets de lignes, mais d'une particularité dans la représentation temporelle du jeu de données. Là encore, la journée conserve 48 observations malgré une durée locale de 23 heures.

Date - Heure	Date	Heure
2024-03-31T02:00:00+00:00	31/03/2024	04:00
2024-03-31T01:30:00+00:00	31/03/2024	02:30
2024-03-31T01:30:00+00:00	31/03/2024	03:30
2024-03-31T01:00:00+00:00	31/03/2024	02:00
2024-03-31T01:00:00+00:00	31/03/2024	03:00
2024-03-31T00:30:00+00:00	31/03/2024	01:30
2024-03-31T00:00:00+00:00	31/03/2024	01:00
2024-03-30T23:30:00+00:00	31/03/2024	00:30
2024-03-30T23:00:00+00:00	31/03/2024	00:00

Figure 3 - Représentation du passage à l'heure d'été du 31 mars 2024.

2.1.3 Vérification sur l'ensemble de la période

Les changements d'heure ont ensuite été vérifiés sur toute la période 2019-2024 pour savoir si les particularités observées en 2024 se retrouvaient également les autres années.

Pour chacun des six passages à l'heure d'été, les timestamps UTC 01:00 et 01:30 apparaissent deux fois. Lors des six passages à l'heure d'hiver, un écart de 01:30:00 est systématiquement observé entre deux timestamps successifs, au lieu du pas habituel de 00:30:00.

Les mêmes particularités sont donc présentes chaque année entre 2019 et 2024. Elles semblent liées à la manière dont les changements d'heure sont représentés dans cette source.

Date - Heure	count
2019-03-31T01:00:00+00:00	2
2019-03-31T01:30:00+00:00	2
2020-03-29T01:00:00+00:00	2
2020-03-29T01:30:00+00:00	2
2021-03-28T01:00:00+00:00	2
2021-03-28T01:30:00+00:00	2
2022-03-27T01:00:00+00:00	2
2022-03-27T01:30:00+00:00	2
2023-03-26T01:00:00+00:00	2
2023-03-26T01:30:00+00:00	2
2024-03-31T01:00:00+00:00	2
2024-03-31T01:30:00+00:00	2

Figure 4 - Timestamps UTC dupliqués lors des passages à l'heure d'été entre 2019 et 2024.

Date	Timestamp précéd	Timestamp actuel UT	écart
27/10/2019	2019-10-26 23:30:00.000	2019-10-27T01:00:00+00:00	01:30:00
25/10/2020	2020-10-24 23:30:00.000	2020-10-25T01:00:00+00:00	01:30:00
06/12/2020	2020-12-05 22:30:00.000	2020-12-05T23:30:00+00:00	01:00:00
31/10/2021	2021-10-30 23:30:00.000	2021-10-31T01:00:00+00:00	01:30:00
30/10/2022	2022-10-29 23:30:00.000	2022-10-30T01:00:00+00:00	01:30:00
06/12/2022	2022-12-05 22:30:00.000	2022-12-05T23:30:00+00:00	01:00:00
29/10/2023	2023-10-28 23:30:00.000	2023-10-29T01:00:00+00:00	01:30:00
06/12/2023	2023-12-05 22:30:00.000	2023-12-05T23:30:00+00:00	01:00:00
27/10/2024	2024-10-26 23:30:00.000	2024-10-27T01:00:00+00:00	01:30:00

Figure 5 - Écarts temporels supérieurs à 30 minutes détectés entre 2019 et 2024.

Le contrôle de continuité temporelle a également mis en évidence trois écarts de 01:00:00, les 6 décembre 2020, 2022 et 2023. Contrairement aux six écarts de 01:30:00 observés en octobre, ceux-ci ne correspondent pas à des changements d'heure.

2.2 Investigation des anomalies de décembre

Le contrôle de continuité temporelle a mis en évidence trois écarts d'une heure les 6 décembre 2020, 2022 et 2023, indépendamment des changements d'heure.

Afin d'approfondir ces anomalies, le nombre d'observations par jour a été contrôlé. Le jeu de données étant fourni à un pas de 30 minutes, 48 observations sont attendues pour une journée standard de 24 heures.

Six journées ne respectent pas cette structure : trois journées comportent 49 observations et trois autres seulement 47.

Date	nb_observations
04/12/2023	49
06/12/2020	47
05/12/2020	49
06/12/2023	47
06/12/2022	47
04/12/2022	49

Figure 6 - Journées présentant un nombre d'observations différent des 48 observations attendues.

L'inspection de ces journées montre un schéma récurrent : une journée contient deux observations à 00:00, tandis que le 6 décembre ne contient aucune observation à 00:00. Les deux observations présentes à 00:00 possèdent le même timestamp UTC mais des valeurs de consommation différentes.

Date	Heure	Date - Heure	Consommation brute électricité (MW) - RTE
04/12/2022	00:00	2022-12-03T23:00:00+00:00	57 335
04/12/2022	00:00	2022-12-03T23:00:00+00:00	59 811
04/12/2022	00:30	2022-12-03T23:30:00+00:00	57 539
04/12/2022	01:00	2022-12-04T00:00:00+00:00	57 282
04/12/2022	23:00	2022-12-04T22:00:00+00:00	60 958
04/12/2022	23:30	2022-12-04T22:30:00+00:00	59 995
05/12/2022	00:00	2022-12-04T23:00:00+00:00	57 823
05/12/2022	00:30	2022-12-04T23:30:00+00:00	58 052
05/12/2022	01:00	2022-12-05T00:00:00+00:00	58 134
05/12/2022	23:00	2022-12-05T22:00:00+00:00	64 773
05/12/2022	23:30	2022-12-05T22:30:00+00:00	63 276
06/12/2022	00:30	2022-12-05T23:30:00+00:00	61 082
06/12/2022	01:00	2022-12-06T00:00:00+00:00	61 147
06/12/2022	23:00	2022-12-06T22:00:00+00:00	65 640
06/12/2022	23:30	2022-12-06T22:30:00+00:00	64 922

Figure 7 - Anomalie temporelle observée entre les 4 et 6 décembre 2022.

Date	Heure	Date - Heure	Consommation brute électricité (MW) - RTE
04/12/2020	00:00	2020-12-03T23:00:00+00:00	64 347
04/12/2020	00:30	2020-12-03T23:30:00+00:00	62 578
04/12/2020	01:00	2020-12-04T00:00:00+00:00	60 214
04/12/2020	23:00	2020-12-04T22:00:00+00:00	67 119
04/12/2020	23:30	2020-12-04T22:30:00+00:00	66 579
05/12/2020	00:00	2020-12-04T23:00:00+00:00	64 891
05/12/2020	00:00	2020-12-04T23:00:00+00:00	66 352
05/12/2020	00:30	2020-12-04T23:30:00+00:00	64 731
05/12/2020	01:00	2020-12-05T00:00:00+00:00	62 203
05/12/2020	23:00	2020-12-05T22:00:00+00:00	65 529
05/12/2020	23:30	2020-12-05T22:30:00+00:00	65 071
06/12/2020	00:30	2020-12-05T23:30:00+00:00	63 446
06/12/2020	01:00	2020-12-06T00:00:00+00:00	61 052
06/12/2020	23:00	2020-12-06T22:00:00+00:00	66 052
06/12/2020	23:30	2020-12-06T22:30:00+00:00	65 466

Figure 8 - Anomalie temporelle observée entre les 5 et 6 décembre 2020.

Date	Heure	Date - Heure	Consommation brute électricité (MW) - RTE
04/12/2023	00:00	2023-12-03T23:00:00+00:00	61 954
04/12/2023	00:00	2023-12-03T23:00:00+00:00	64 171
04/12/2023	00:30	2023-12-03T23:30:00+00:00	61 760
04/12/2023	01:00	2023-12-04T00:00:00+00:00	61 552
04/12/2023	23:00	2023-12-04T22:00:00+00:00	62 914
04/12/2023	23:30	2023-12-04T22:30:00+00:00	61 632
05/12/2023	00:00	2023-12-04T23:00:00+00:00	59 212
05/12/2023	00:30	2023-12-04T23:30:00+00:00	59 148
05/12/2023	01:00	2023-12-05T00:00:00+00:00	58 896
05/12/2023	23:00	2023-12-05T22:00:00+00:00	63 962
05/12/2023	23:30	2023-12-05T22:30:00+00:00	62 730
06/12/2023	00:30	2023-12-05T23:30:00+00:00	60 146
06/12/2023	01:00	2023-12-06T00:00:00+00:00	60 074
06/12/2023	23:00	2023-12-06T22:00:00+00:00	66 221
06/12/2023	23:30	2023-12-06T22:30:00+00:00	65 790

Figure 9 - Anomalie temporelle observée entre les 4 et 6 décembre 2023.

2.3 Décision de rechercher une source alternative

Les anomalies identifiées en décembre introduisent une incertitude sur la position temporelle de certaines observations. Les informations disponibles ne permettant pas de corriger ces anomalies de façon fiable, ce jeu de données n'a pas été retenu pour la suite de l'analyse.

Il est donc décidé de rechercher une autre source officielle couvrant la période 2019–2024 et permettant de répondre au même besoin analytique.

3 Recherche et sélection d'une nouvelle source

À la suite des anomalies identifiées dans le premier jeu de données, une autre source officielle publiée par RTE a été recherchée.

Le jeu de données « *Données éCO2mix nationales consolidées et définitives* » a été retenu comme nouvelle source candidate. Il fournit notamment la consommation électrique nationale ainsi que plusieurs indicateurs relatifs à la production et aux échanges d'électricité.

Il couvre l'ensemble de la période 2019–2024 nécessaire au projet et permet de retrouver les observations correspondant aux périodes problématiques identifiées dans la première source.

Avant de retenir cette nouvelle source, des contrôles sont nécessaires pour vérifier qu'elle ne présente pas les mêmes anomalies que la précédente, ni d'autres problèmes pouvant influencer les résultats.

3.1 Préparation de la source pour l'audit

Le fichier brut éCO2mix contient 37 colonnes regroupant différents indicateurs relatifs à la consommation, à la production et aux échanges d'électricité.

Lors de son import dans PostgreSQL, certaines colonnes non nécessaires à l'analyse contenaient la valeur textuelle *ND*, incompatible avec le type numérique attendu lors de l'import.

Pour conserver le fichier d'origine sans le modifier et travailler uniquement sur les colonnes utiles, un fichier intermédiaire a été préparé avec Python et Pandas. Six colonnes ont été conservées : *Périmètre*, *Nature*, *Date*, *Heure*, *Date et Heure* et *Consommation (MW)*.

Ce sous-ensemble a été exporté dans un nouveau fichier CSV, puis importé dans PostgreSQL pour réaliser les contrôles de qualité.

```
df_consommation = df[["Périmètre","Nature", "Date", "Heure", "Date et Heure", "Consommation (MW)"]]

df_consommation.head()
```

[3] Python

	Périmètre	Nature	Date	Heure	Date et Heure	Consommation (MW)
0	France	Données consolidées	2026-08-31	23:45	2026-08-31T23:45:00+02:00	
1	France	Données consolidées	2026-08-31	23:30	2026-08-31T23:30:00+02:00	43979
2	France	Données consolidées	2026-08-31	23:15	2026-08-31T23:15:00+02:00	
3	France	Données consolidées	2026-08-31	23:00	2026-08-31T23:00:00+02:00	45070
4	France	Données consolidées	2026-08-31	22:45	2026-08-31T22:45:00+02:00	

Figure 10 - Sélection avec pandas des variables nécessaires à l'audit du jeu de données éCO2mix.

3.2 Validation de la nouvelle source

Les principaux contrôles effectués sur la première source ont été repris sur les données éCO2mix pour la période 2019-2024 pour vérifier leur qualité. Les résultats sont synthétisés ci-dessous afin de comparer directement les deux sources.

CONTROLE	PREMIERE SOURCE	ECO2MIX
COMPLETUDE JOURNALIERE	6 journées anormales : 3 à 49 observations et 3 à 47	48 valeurs de consommation par jour sur toute la période
ANOMALIES DE DÉCEMBRE	Anomalies détectées en 2020, 2022 et 2023	Aucune anomalie équivalente détectée
PASSAGE A L'HEURE D'ETE	Particularité systématique dans les timestamps	Particularité temporelle également présente
PASSAGE A L'HEURE D'HIVER	Écarts systématiques dans les timestamps	Particularité temporelle également présente
DOUBLONS COMPLETS	Aucun	Aucun
VALEURS NULLES OU NEGATIVES DE CONSOMMATION	Aucune	Aucune parmi les valeurs de consommation renseignées
STATUT DES DONNEES 2019–2024	Mélange « Consolidé » / « Définitif »	Uniquement « Données définitives »

Le jeu de données éCO2mix contient 96 lignes par jour, correspondant à un pas structurel de 15 minutes. Cependant, la variable Consommation (MW) n'est renseignée que toutes les 30 minutes, aux horaires :00 et :30.

Les lignes correspondant aux horaires :15 et :45 ne contiennent donc pas de valeur de consommation. Pour l'analyse de la consommation électrique, seules les 48 observations quotidiennes renseignées seront conservées.

```
-- 2. Contrôle du nombre de mesures de consommation par jour
-- Attendu : 48 valeurs non NULL par jour

select "Date", count("Consommation (MW)") as nb_observations
from eco2mix_consommation emc
where "Date" between '2019-01-01' and '2024-12-31'
group by "Date"
having count("Consommation (MW)") <> 48;
```

Date	123 nb_observations

Figure 11 - Contrôle de la présence de 48 valeurs de consommation par jour dans éCO2mix sur la période 2019–2024.

```sql
-- Contrôle de la nature des données :
-- vérifie le statut des données utilisées pour l'analyse.
-- Période analysée : 2019-2024.

select distinct emc."Nature"
from eco2mix_consommation emc
where emc."Date" between '2019-01-01' and '2024-12-31';
```

Nature
Données définitives

Figure 12 - Vérification de la nature définitive des données éCO2mix sur la période 2019–2024.

3.3 Particularités liées aux changements d'heure

L'examen des changements d'heure dans éCO2mix révèle des particularités temporelles similaires à celles de la première source.

Lors du passage à l'heure d'hiver, une partie des horodatages UTC est absente, tandis que le passage à l'heure d'été entraîne la répétition de certains horodatages et valeurs de consommation.

Le jeu de données conserve néanmoins 48 valeurs de consommation par jour. Ces particularités sont à garder à l'esprit lors de l'analyse des données, notamment pour l'interprétation des horaires lors des changements d'heure.

Heure	Date et Heure	UTC	Consommation (MW)
00:00:00	2024-10-27 00:00:00.000 +0200	2024-10-26 22:00:00.000	44 420
00:15:00	2024-10-27 00:15:00.000 +0200	2024-10-26 22:15:00.000	[NULL]
00:30:00	2024-10-27 00:30:00.000 +0200	2024-10-26 22:30:00.000	43 385
00:45:00	2024-10-27 00:45:00.000 +0200	2024-10-26 22:45:00.000	[NULL]
01:00:00	2024-10-27 01:00:00.000 +0200	2024-10-26 23:00:00.000	40 885
01:15:00	2024-10-27 01:15:00.000 +0200	2024-10-26 23:15:00.000	[NULL]
01:30:00	2024-10-27 01:30:00.000 +0200	2024-10-26 23:30:00.000	40 142
01:45:00	2024-10-27 01:45:00.000 +0200	2024-10-26 23:45:00.000	[NULL]
02:00:00	2024-10-27 02:00:00.000 +0100	2024-10-27 01:00:00.000	39 388
02:15:00	2024-10-27 02:15:00.000 +0100	2024-10-27 01:15:00.000	[NULL]
02:30:00	2024-10-27 02:30:00.000 +0100	2024-10-27 01:30:00.000	38 615
02:45:00	2024-10-27 02:45:00.000 +0100	2024-10-27 01:45:00.000	[NULL]
03:00:00	2024-10-27 03:00:00.000 +0100	2024-10-27 02:00:00.000	34 795
03:15:00	2024-10-27 03:15:00.000 +0100	2024-10-27 02:15:00.000	[NULL]
03:30:00	2024-10-27 03:30:00.000 +0100	2024-10-27 02:30:00.000	34 539
03:45:00	2024-10-27 03:45:00.000 +0100	2024-10-27 02:45:00.000	[NULL]

Figure 13 - Passage à l'heure d'hiver

	Date	Heure	Date et Heure	Consommation (MW)
1	2024-03-31	00:00:00	2024-03-31 00:00:00.000 +0100	51 043
2	2024-03-31	00:15:00	2024-03-31 00:15:00.000 +0100	[NULL]
3	2024-03-31	00:30:00	2024-03-31 00:30:00.000 +0100	50 370
4	2024-03-31	00:45:00	2024-03-31 00:45:00.000 +0100	[NULL]
5	2024-03-31	01:00:00	2024-03-31 01:00:00.000 +0100	47 995
6	2024-03-31	01:15:00	2024-03-31 01:15:00.000 +0100	[NULL]
7	2024-03-31	01:30:00	2024-03-31 01:30:00.000 +0100	47 367
8	2024-03-31	01:45:00	2024-03-31 01:45:00.000 +0100	[NULL]
9	2024-03-31	02:00:00	2024-03-31 03:00:00.000 +0200	46 662
10	2024-03-31	02:15:00	2024-03-31 03:15:00.000 +0200	[NULL]
11	2024-03-31	02:30:00	2024-03-31 03:30:00.000 +0200	47 346
12	2024-03-31	02:45:00	2024-03-31 03:45:00.000 +0200	[NULL]
13	2024-03-31	03:00:00	2024-03-31 03:00:00.000 +0200	46 662
14	2024-03-31	03:15:00	2024-03-31 03:15:00.000 +0200	[NULL]
15	2024-03-31	03:30:00	2024-03-31 03:30:00.000 +0200	47 346
16	2024-03-31	03:45:00	2024-03-31 03:45:00.000 +0200	[NULL]

Figure 14 - Passage à l'heure d'été

Contrairement à la première source, éCO2mix ne présente pas les anomalies relevées en décembre. Les 48 valeurs de consommation attendues sont également présentes chaque jour.

Le jeu de données éCO2mix est donc retenu comme source principale pour la suite du projet. Les particularités liées aux changements d'heure restent néanmoins à prendre en compte lors des analyses temporelles.

4 Préparation des données pour l'analyse

4.1 Traitement des valeurs manquantes

L'audit du jeu de données *éCO2mix* a montré que la variable *Consommation (MW)* est renseignée toutes les 30 minutes, tandis que les observations intermédiaires, correspondant aux horaires :15 et :45, ne contiennent aucune valeur de consommation.

Ces observations ne pouvant pas être exploitées pour les analyses prévues, elles ont été supprimées de la table de travail *eco2mix_analyse* à l'aide d'une requête SQL *DELETE*, sans modifier le fichier source.

Un contrôle réalisé après cette opération confirme qu'aucune valeur manquante ne subsiste dans la variable de consommation.

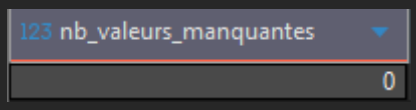


Figure 15 - Vérification de l'absence de valeurs manquantes dans la variable de consommation après nettoyage.

La table préparée conserve ainsi les observations disposant d'une mesure de consommation, à raison de 48 valeurs par jour.

4.2 Simplification de la structure de la table

Après le traitement des valeurs manquantes, la structure de la table a été simplifiée afin de ne conserver que les variables nécessaires aux analyses.

Un contrôle préalable des colonnes *Périmètre* et *Nature* a confirmé qu'elles ne contenaient aucune valeur manquante et présentaient chacune une seule valeur distincte sur la période 2019-2024 :

- Périmètre : France
- Nature : Données définitives

Ces deux colonnes contenaient toujours les mêmes valeurs et n'étaient donc pas utiles pour distinguer les observations. Elles ont été supprimées de la table de travail.

Les 4 colonnes restantes ont ensuite été renommées afin d'adopter des noms plus courts, explicites et faciles à manipuler dans les requêtes SQL.

NOM INITIAL	NOUVEAU NOM
DATE	date
HEURE	heure
DATE ET HEURE	horodatage_source
CONSOMMATION (MW)	conso_mw

La colonne horodatage_source a été conservée malgré les particularités temporelles identifiées lors de l'audit, afin de permettre d'éventuelles vérifications complémentaires.

La suppression des colonnes constantes et le renommage des variables ont permis de simplifier la structure de la table de travail, tout en conservant les informations nécessaires aux analyses.

```sql
-- Nettoyage de la structure de la table eco2mix_analyse.
-- Objectif : conserver uniquement les colonnes utiles à l'analyse et simplifier leur nom pour faciliter les futures requêtes SQL.

-- 1. Suppression des colonnes Périmètre et Nature.
-- Les contrôles précédents ont confirmé que ces colonnes sont constantes sur la période 2019-2024 et n'apportent aucune variation à analyser.
alter table eco2mix_analyse
drop column "Périmètre",
drop column "Nature";

-- 2. Renommage des colonnes conservées.
-- Adoption de noms courts, explicites et sans espaces.
-- L'horodatage source est conservé malgré les anomalies temporelles identifiées lors de l'audit, pour permettre d'éventuels contrôles.

alter table eco2mix_analyse
rename column "Date" to date;

alter table eco2mix_analyse
rename column "Heure" to "heure";

alter table eco2mix_analyse
rename column "Date et Heure" to "horodatage_source";

alter table eco2mix_analyse
rename column "Consommation (MW)" to "conso_mw";
```

Figure 16 - Simplification de la structure de la table de travail.

Ces modifications concernent uniquement la table de travail. Le fichier source original reste inchangé.

4.3 Création des variables calendaires

Pour faciliter les analyses par année, par mois et par jour de la semaine, plusieurs variables ont été créées à partir de la colonne *date*.

Un contrôle préalable a permis de vérifier la présence de 2192 dates distinctes sur la période 2019-2024, correspondant au nombre de journées calendaires attendues, en tenant compte des années bissextiles 2020 et 2024.

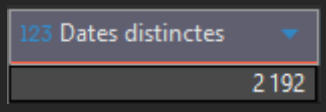


Figure 17 - Résultat du contrôle confirmant la présence de 2 192 dates distinctes sur la période 2019–2024.

Six variables ont ensuite été ajoutées à la table de travail :

- *annee* : année de l'observation.
- *mois* : numéro du mois, de 1 à 12.
- *jour_du_mois* : numéro du jour dans le mois.
- *jour_semaine_numero* : numéro du jour de la semaine, de 1 (lundi) à 7 (dimanche).
- *semaine_weekend* : classification des observations entre jours de semaine (lundi à vendredi) et week-ends (samedi et dimanche).
- *nom_mois* : nom du mois, destiné notamment à faciliter la lecture des visualisations.

Ces variables permettront de regrouper les observations selon différentes échelles temporelles et de comparer les profils de consommation entre jours de semaine et week-ends.

Après leur création, un contrôle a confirmé l'absence de valeurs manquantes dans les six variables.

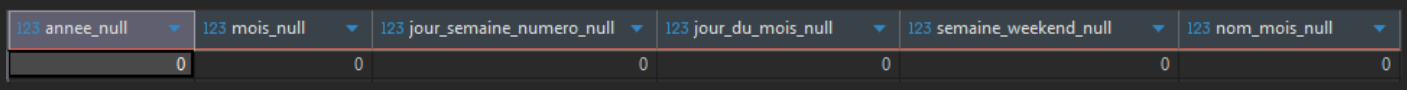


Figure 18 - Vérification de l'absence de valeurs manquantes dans les six variables calendaires créées.

Pour étudier les variations de consommation au cours d'une journée, une dernière variable temporelle, *heure_numero,* a été créée à partir de la colonne *heure*.

Elle permet d'identifier l'heure de chaque observation sous la forme d'un entier compris entre 0 et 23, indépendamment des minutes. Cette représentation facilitera le regroupement des mesures par heure et l'identification des périodes de fort ou de faible consommation au cours d'une journée.

Un contrôle après la création de cette variable confirme qu'aucune observation ne possède de valeur horaire manquante.

L’ensemble des variables temporelles nécessaires aux premières analyses descriptives est désormais disponible dans la table de travail.

5 Analyse descriptive de la consommation électrique

Après la vérification et la préparation du jeu de données *éCO2mix*, les analyses ont été réalisées pour répondre aux cinq questions définies au début du projet.

Les comparaisons reposent sur la puissance électrique moyenne appelée exprimée en mégawatts (MW). Cet indicateur permet d’étudier les variations du niveau de consommation selon les périodes, mais ne représente pas directement une quantité totale d’énergie consommée.

Les résultats sont présentés selon les principales dimensions temporelles étudiées : saisons, mois, heures de la journée, jour de la semaine et week-ends, ainsi que les évolutions entre années.

5.1 Variation de consommation au cours de l'année

5.1.1 Comparaison des saisons

Une première analyse a été réalisée afin de comparer la puissance moyenne appelée pour chacune des quatre saisons météorologiques, séparément pour chaque année. Cette comparaison permet d'identifier les périodes présentant les niveaux moyens de consommation les plus élevés et de vérifier si les différences saisonnières se retrouvent d'une année à l'autre.

Les saisons météorologiques sont définies par groupes de trois mois : hiver (décembre à février), printemps (mars à mai), été (juin à août) et automne (septembre à novembre).

Les résultats montrent que, sur chacune des six années étudiées, la puissance moyenne est la plus élevée en hiver et la plus faible en été.

123 annee	A-Z saison	123 conso_mw_moyenne
2 019	Automne	51 207
2 019	Été	44 421
2 019	Hiver	66 918
2 019	Printemps	52 543
2 020	Automne	50 298
2 020	Été	42 824
2 020	Hiver	64 079
2 020	Printemps	46 299
2 021	Automne	51 713
2 021	Été	43 180
2 021	Hiver	66 904
2 021	Printemps	52 445
2 022	Automne	45 942
2 022	Été	43 865
2 022	Hiver	65 207
2 022	Printemps	50 775
2 023	Automne	47 202
2 023	Été	42 153
2 023	Hiver	61 273
2 023	Printemps	48 488
2 024	Automne	47 942
2 024	Été	42 647
2 024	Hiver	61 610
2 024	Printemps	48 307

Figure 19 - Comparaison de la puissance moyenne appelée par saison et par année entre 2019 et 2024.

5.1.2 Classement des mois selon leur niveau de consommation

Pour compléter l'analyse des saisons, une deuxième comparaison a été réalisée mois par mois. Pour chaque année, les douze mois ont été classés selon leur puissance moyenne appelée, du niveau le plus élevé au plus faible.

Cette méthode permet de vérifier si les mêmes mois occupent régulièrement les premières et dernières positions, ou si leur classement varie selon les années.

Les résultats confirment la prédominance des mois d'hiver parmi les périodes présentant les niveaux moyens de consommation les plus élevés.

123 rang	A-Z 2019	A-Z 2020	A-Z 2021	A-Z 2022	A-Z 2023	A-Z 2024
1	Janvier	Janvier	Janvier	Janvier	Janvier	Janvier
2	Février	Décembre	Décembre	Février	Février	Décembre
3	Décembre	Février	Février	Décembre	Décembre	Février
4	Novembre	Mars	Novembre	Mars	Mars	Novembre
5	Mars	Novembre	Mars	Avril	Novembre	Mars
6	Avril	Octobre	Avril	Novembre	Avril	Avril
7	Octobre	Septembre	Octobre	Juillet	Octobre	Octobre
8	Mai	Juillet	Mai	Juin	Septembre	Juillet
9	Juillet	Juin	Septembre	Mai	Juillet	Septembre
10	Juin	Avril	Juin	Septembre	Juin	Mai
11	Septembre	Août	Juillet	Octobre	Mai	Juin
12	Août	Mai	Août	Août	Août	Août

Figure 20 - Classement annuel des mois selon leur puissance moyenne appelée sur la période 2019–2024.

Ces deux analyses mettent en évidence des variations saisonnières récurrentes de la consommation électrique. Le classement des mois permet ensuite de voir plus précisément comment elle évolue au cours de l'année.

5.2 Variations de consommation au cours de la journée

Pour identifier les heures où la consommation électrique est la plus élevée, la puissance moyenne appelée a été calculée pour chaque heure de la journée.

Les résultats montrent que la consommation varie au cours de la journée. Elle atteint son niveau moyen le plus faible à 4h, avec 43 313 MW, puis augmente progressivement dans la matinée jusqu'à atteindre son maximum à 12h, avec 56 918 MW. Après une baisse dans l'après-midi, une nouvelle hausse est observée en soirée, notamment 55 668 MW à 19h.

123 heure_numero	123 conso_mw_moyenne
0	51 089
1	47 730
2	46 816
3	44 640
4	43 313
5	43 870
6	46 481
7	50 111
8	52 857
9	54 688
10	55 550
11	55 980
12	56 918
13	56 473
14	54 606
15	53 070
16	51 774
17	51 516
18	53 310
19	55 668
20	54 499
21	52 183
22	51 109
23	52 730

Figure 21 - Comparaison de la puissance moyenne appelée selon l'heure de la journée entre 2019 et 2024.

5.3 Comparaison entre jours de semaine et week-end

Pour vérifier si la consommation électrique varie entre la semaine et le week-end, la puissance moyenne appelée a d'abord été comparée entre ces deux catégories.

Les résultats montrent une puissance moyenne de 53 128 MW en semaine, contre 47 571 MW le week-end, soit un écart de 5 558 MW. La puissance moyenne appelée est ainsi environ 10,46 % plus faible le week-end, en prenant les jours de semaine comme référence.

conso_semaine_mw	conso_weekend_mw	ecart_mw	baisse_weekend_pct
53 128	47 571	5 558	10,46

Une analyse complémentaire a permis d'étudier la variation de cet écart selon l'heure de la journée.

Les résultats montrent que la consommation moyenne est plus élevée en semaine qu'en week-end, quelle que soit l'heure de la journée.

La différence est particulièrement importante le matin. Elle atteint son maximum à 8h, avec un écart de 10 719 MW entre les jours de semaine et les week-ends.

À l'inverse, les écarts sont plus faibles pendant la nuit, notamment à minuit (0 h), où la différence est de 841 MW.

heure_numero	conso_semaine_mw	conso_weekend_mw	ecart_mw
0	51 329	50 489	841
1	47 998	47 060	939
2	47 173	45 921	1 252
3	45 088	43 520	1 568
4	43 893	41 860	2 034
5	44 805	41 533	3 272
6	48 170	42 257	5 913
7	52 778	43 438	9 340
8	55 919	45 199	10 719
9	57 485	47 691	9 794
10	57 950	49 544	8 406
11	58 158	50 532	7 626
12	58 862	52 056	6 806
13	58 288	51 935	6 353
14	56 735	49 279	7 457
15	55 247	47 625	7 622
16	53 933	46 375	7 557
17	53 558	46 409	7 150
18	55 228	48 512	6 716
19	57 505	51 071	6 435
20	55 994	50 760	5 234
21	53 339	49 289	4 050
22	52 077	48 685	3 392
23	53 560	50 655	2 906

Figure 22 - Comparaison de la puissance moyenne appelée selon l'heure entre jours de semaine et week-ends, de 2019 à 2024.

5.4 Évolution de la consommation électrique entre 2019 et 2024

5.4.1 Comparaison des moyennes annuelles

La comparaison des puissances moyennes annuelles permet d'observer l'évolution générale de la consommation électrique entre 2019 et 2024.

La puissance moyenne varie d'une année à l'autre. Elle atteint son niveau le plus élevé en 2019, avec 53 707 MW, et son niveau le plus faible en 2023, avec 49 723 MW.

En 2024, elle remonte légèrement à 50 101 MW, tout en restant inférieure à son niveau de 2019.

123 annee	123 conso_mw_moyenne
2019	53 707
2020	50 840
2021	53 492
2022	51 387
2023	49 723
2024	50 101

Figure 23 - Comparaison des puissances moyennes annuelles entre 2019 et 2024.

5.4.2 Évolution de la consommation d'une année à l'autre

Pour examiner ces variations plus précisément, la puissance moyenne de chaque mois a été comparée à celle du même mois de l'année précédente. Les résultats sont exprimés en pourcentage afin de faciliter la comparaison.

Les évolutions ne sont pas identiques selon les mois et les années. En 2020, les mois d'avril et de mai présentent des baisses particulièrement importantes par rapport à 2019, avec respectivement -19,15 % et -13,88 %.

En avril 2021, une hausse de 22,89 % est ensuite observée par rapport à avril 2020. D'autres variations importantes apparaissent, notamment en novembre 2022, avec une baisse de 16,78 %.

A-Z nom_mois	123 2020	123 2021	123 2022	123 2023	123 2024
Janvier	-8,1	6,42	-0,85	-10,58	4,1
Février	-5,48	2,62	0,33	-3,06	-7,31
Mars	-3,86	5,64	-2,16	-4,81	-2,41
Avril	-19,15	22,89	-1,59	-4,94	0,01
Mai	-13,88	14	-6,19	-3,61	1,84
Juin	-5,49	3,86	0,77	-4,52	0,11
Juillet	-4,71	-0,31	2,08	-4,24	1,72
Août	-0,41	-0,94	1,91	-2,92	1,65
Septembre	0,32	-0,02	-2,08	-1,69	0,76
Octobre	5,46	-4,04	-12,32	2,67	4
Novembre	-9,3	11,69	-16,78	6,59	0,17
Décembre	1,48	3,77	-6,83	-3,64	4,44

Figure 24 - Évolution en pourcentage de la puissance moyenne de chaque mois par rapport au même mois de l'année précédente, de 2020 à 2024.

Cette comparaison montre que l'évolution de la consommation électrique n'est pas uniforme au cours de la période étudiée. Les moyennes annuelles donnent une vue d'ensemble, tandis que les évolutions mensuelles permettent de repérer des variations plus marquées, parfois masquées par les résultats annuels.

6 Conception et réalisation de l'infographie

Après l'analyse des données, l'étape suivante consiste à présenter les principaux résultats sous la forme d'une infographie destinée au grand public.

Cette étape représentait une nouvelle difficulté, car aucune expérience préalable en conception d'infographies n'avait été acquise. Avant de commencer la réalisation, une réflexion a donc été menée sur les informations à présenter, leur organisation et les représentations graphiques à utiliser.

L'objectif était de produire un document accessible et agréable à consulter, tout en restant fidèle aux résultats obtenus lors de l'analyse.

6.1 Définition de la stratégie de visualisation

Le cadre du projet prévoyait la réalisation d'une infographie numérique synthétique, permettant au grand public de comprendre les principaux résultats en quelques minutes.

Pour répondre à cet objectif, un format vertical sur une seule page a été choisi. Il permet de regrouper les informations dans un même document et d'organiser la lecture du haut vers le bas.

Les cinq questions définies au début du projet ont été regroupées en trois parties :

- Les variations saisonnières : présenter l'évolution de la puissance moyenne au fil des mois et comparer les quatre saisons.
- Les variations quotidiennes : montrer les différences de consommation au cours d'une journée et comparer les jours de semaine aux week-ends.
- L'évolution annuelle : comparer les puissances moyennes entre 2019 et 2024.

Pour chaque partie, les résultats les plus importants ont été sélectionnés afin de limiter la quantité d'informations affichées. Les analyses plus détaillées restent disponibles dans les chapitres précédents du journal.

Une direction graphique illustrée a également été envisagée, avec des couleurs douces, des pictogrammes et des illustrations en rapport avec les informations présentées. L'idée était de rendre le document plus attractif sans lui donner un aspect enfantin, ni compliquer la lecture des graphiques.

Deux niveaux de lecture ont été prévus, les graphiques et les valeurs chiffrées pour consulter les résultats, ainsi que des encadrés pour faire ressortir les messages principaux.

Ces choix ont servi de point de départ à la création des visualisations avec Python. Leur mise en pratique et l'assemblage dans Inkscape ont ensuite nécessité plusieurs essais et ajustements, notamment en raison du manque d'expérience dans la conception graphique.

6.2 Choix des représentations graphiques

Une fois les trois parties définies, il restait à choisir les représentations les plus adaptées aux résultats à présenter. L'objectif était de privilégier des graphiques simples, permettant de repérer rapidement les variations de la puissance électrique moyenne, sans multiplier les informations.

6.2.1 Les variations saisonnières

Une courbe a été choisie pour représenter l'évolution de la puissance moyenne au fil des douze mois. Ce type de graphique permet de suivre les variations au cours de l'année et de repérer les périodes où la consommation est la plus élevée ou la plus faible.

Pour compléter cette courbe, quatre indicateurs ont été prévus afin de comparer les saisons à la moyenne globale de la période 2019-2024. Cette présentation permet de distinguer les différences saisonnières sans ajouter un second graphique.

6.2.2 Les variations quotidiennes

Pour étudier les variations au cours d'une journée, une courbe horaire a d'abord été envisagée. Elle devait permettre d'identifier les heures de forte et de faible consommation. La comparaison entre les jours de semaine et les week-ends devait initialement être présentée à l'aide de deux barres horizontales représentant leurs puissances moyennes respectives.

Cette approche a ensuite évolué vers deux courbes horaires distinctes, affichées sur un même graphique. Ce changement permet de comparer directement les profils des jours de semaine et des week-ends, tout en conservant les deux barres pour résumer leur différence de niveau moyen.

6.2.3 L'évolution annuelle

Pour comparer les années 2019 à 2024, un diagramme en barres verticales a été retenu. Chaque barre représente la puissance électrique moyenne d'une année. Ce graphique permet de visualiser les différences entre les six années et de repérer rapidement les valeurs les plus élevées et les plus faibles.

L'évolution entre 2019 et 2024 a également été retenue comme indicateur complémentaire, afin de résumer la différence entre le début et la fin de la période.

Ces choix ont permis de définir les figures nécessaires à l'infographie avant leur création avec Python. Les représentations ont ensuite été adaptées au cours de la réalisation pour améliorer leur lisibilité et leur intégration dans le document final.

6.3 Création des figures avec Python

Après avoir défini les représentations graphiques, les figures ont été réalisées avec Python, à l'aide des bibliothèques Pandas et Matplotlib.

Pandas a été utilisé pour regrouper les données et calculer les moyennes nécessaires aux différentes figures, ainsi que les indicateurs complémentaires. Matplotlib a ensuite permis de créer les graphiques à partir de ces résultats et de personnaliser leur présentation.

6.3.1 Le profil mensuel et les indicateurs saisonniers

Pour construire le profil mensuel, la puissance moyenne a d'abord été calculée pour chaque combinaison d'année et de mois. Une seconde moyenne a ensuite été effectuée pour chaque mois, afin de donner le même poids aux six années étudiées. Les douze valeurs obtenues ont servi à tracer la courbe mensuelle.

Pour calculer les quatre indicateurs saisonniers, la puissance moyenne a d'abord été calculée pour chaque saison et chaque année. Une seconde moyenne a ensuite été effectuée pour chaque saison, afin de donner le même poids aux six années étudiées. Les résultats ont été comparés à la moyenne globale de la période 2019-2024, soit environ 51 541 MW. Les écarts ont été exprimés en pourcentage.

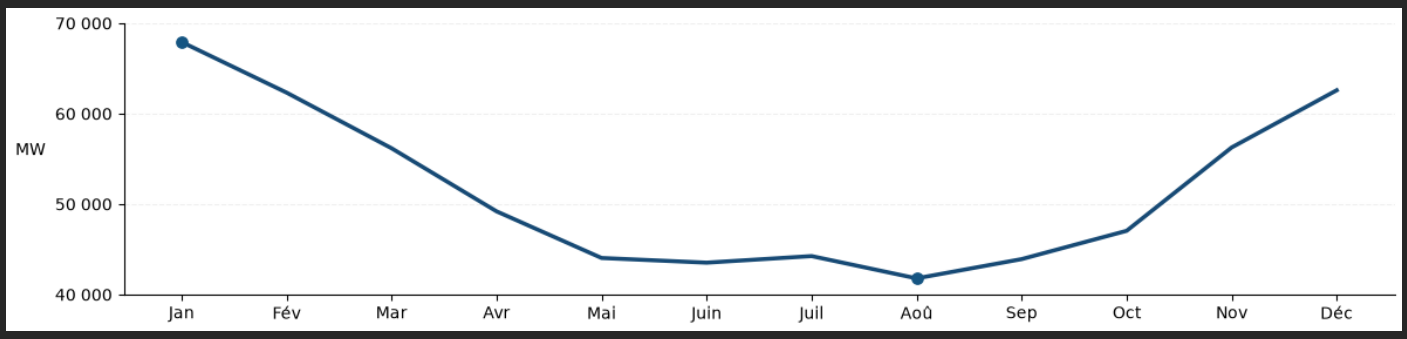


Figure 25 - Profil mensuel moyen de la puissance électrique sur la période 2019-2024.

6.3.2 Les profils horaires et la comparaison semaine/week-end

Les puissances moyennes ont été regroupées par heure de la journée afin d'obtenir un profil horaire.

Un second regroupement, distinguant les jours de semaine des week-ends, a permis de construire deux courbes sur un même graphique. Cette représentation facilite la comparaison de leurs variations au cours de la journée.

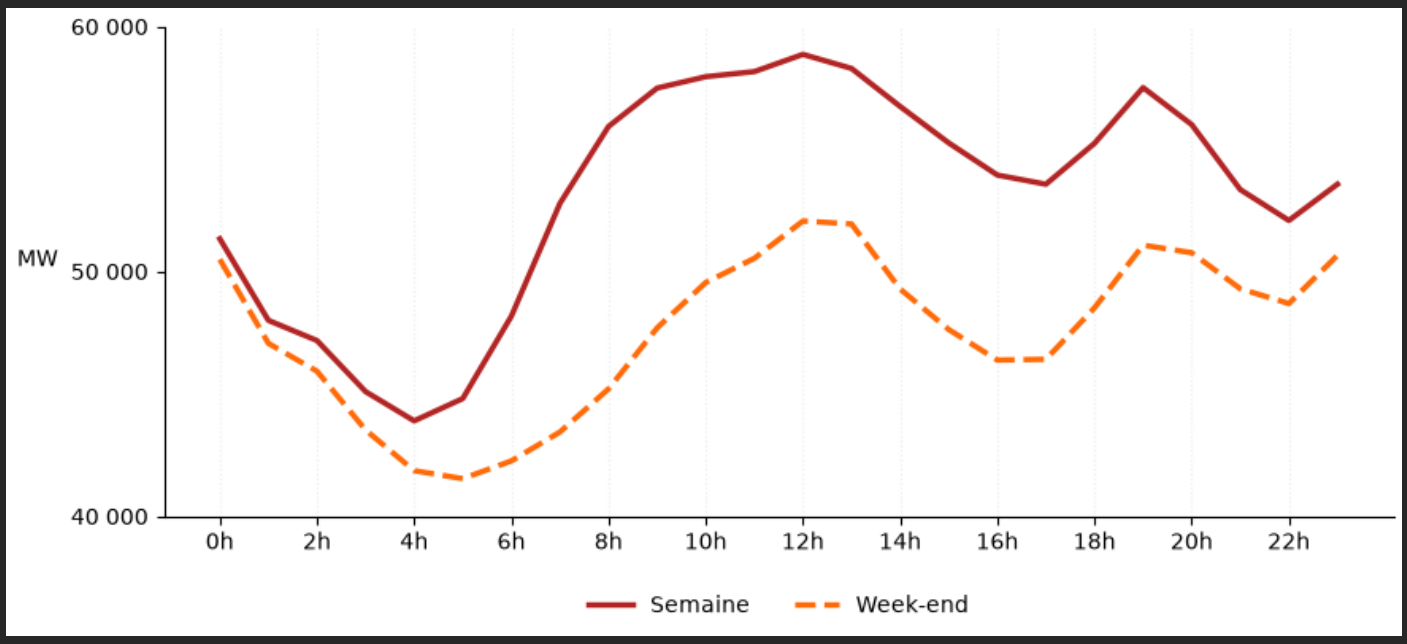


Figure 26 - Comparaison des profils horaires moyens entre les jours de semaine et les week-ends.

Les puissances moyennes des jours de semaine et des week-ends ont également été calculées pour produire les deux barres horizontales accompagnant le graphique.



Figure 27 - Comparaison des puissances moyennes entre les jours de semaine et les week-ends.

6.3.3 L’évolution annuelle

La puissance moyenne a été calculée pour chacune des six années, de 2019 à 2024. Ces valeurs ont été représentées sous la forme d’un diagramme en barres verticales.

L’écart relatif entre 2019 et 2024 a également été calculé pour compléter cette comparaison.

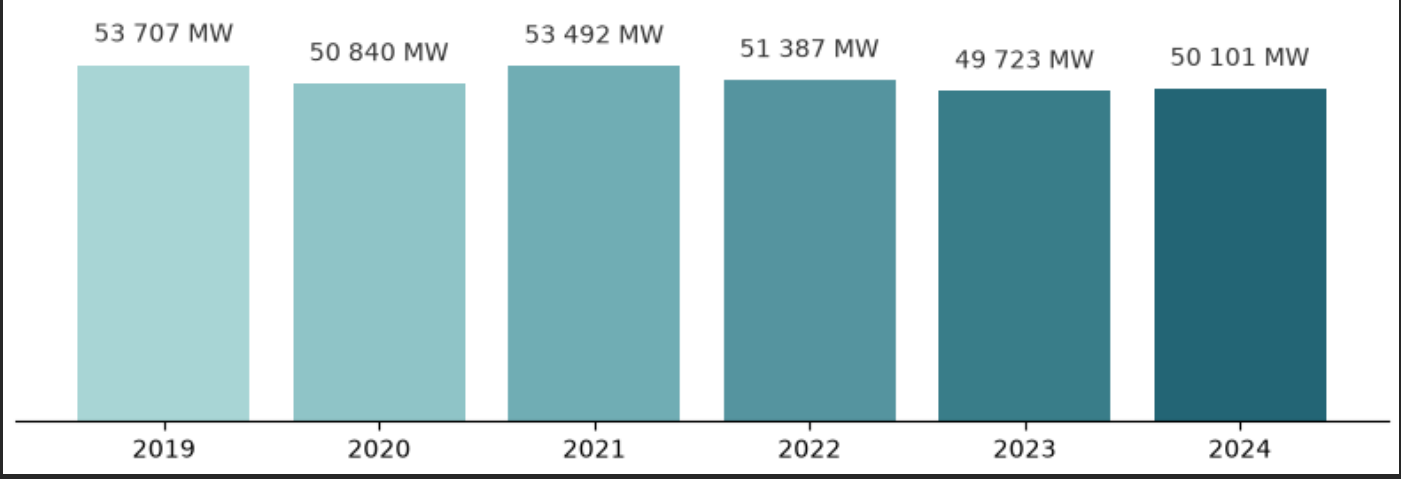


Figure 28 - Puissance électrique moyenne annuelle de 2019 à 2024.

Les graphiques ont ensuite été exportés au format SVG afin de pouvoir être intégrés dans Inkscape. Ce format vectoriel permet de les redimensionner sans perte de qualité et de modifier certains éléments graphiques lors de la mise en page.

6.4 Mise en page avec Inkscape

Une fois les figures créées avec Python, la composition de l’infographie a été réalisée avec Inkscape, un logiciel de dessin vectoriel permettant d’assembler les graphiques, les textes et les illustrations dans un même document.

6.4.1 Organisation de la composition

Les figures exportées depuis Python ont été intégrées dans Inkscape et réparties entre les trois parties de l’infographie, accompagnées des titres, des indicateurs chiffrés et des encadrés présentant les principaux messages.

La disposition des éléments a nécessité plusieurs ajustements pour trouver un équilibre entre la taille des graphiques, les espacements et la lisibilité des textes, tout en conservant une présentation cohérente grâce à l’harmonisation des couleurs et des éléments graphiques.

6.4.2 Intégration des illustrations

Des illustrations ont été ajoutées pour accompagner les graphiques et rappeler les thèmes abordés, notamment les saisons, les différents moments de la journée et le paysage associé à l'électricité.

Certaines illustrations ont été réalisées à l'aide de l'outil d'IA générative Magnific AI. L'illustration de l'en-tête, représentant notamment un pylône électrique, présentait des défauts au niveau des câbles, qui ont nécessité des retouches manuelles avec le logiciel Krita, directement sur les pixels de l'image, avant son intégration dans Inkscape.

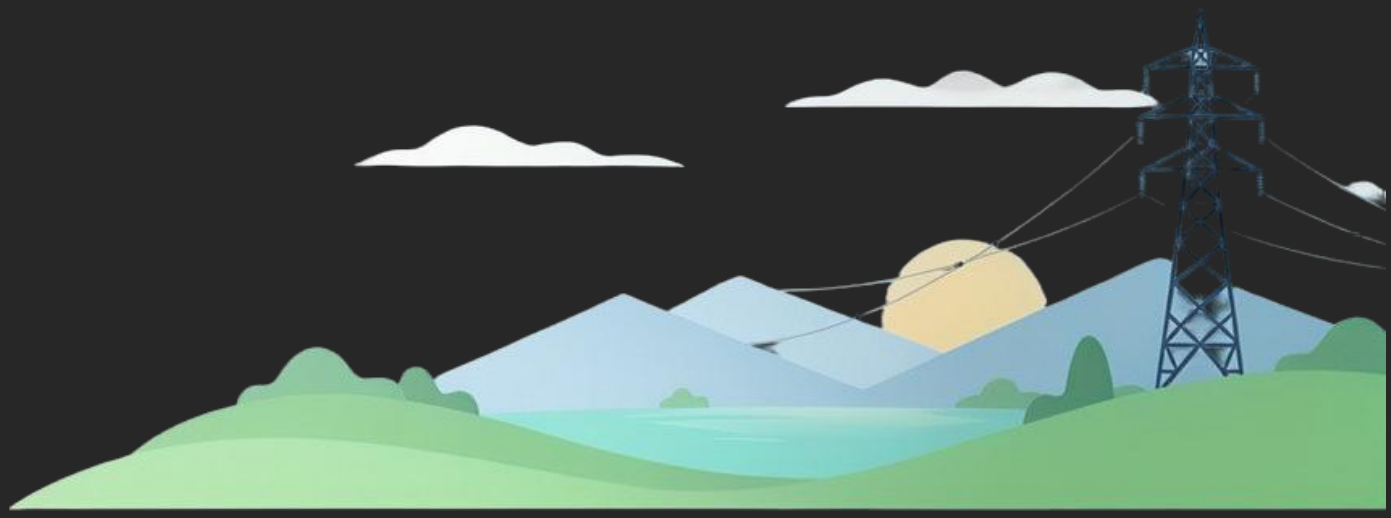


Figure 29 - Illustration de l'en-tête générée avec Magnific AI, avant correction des câbles électriques.

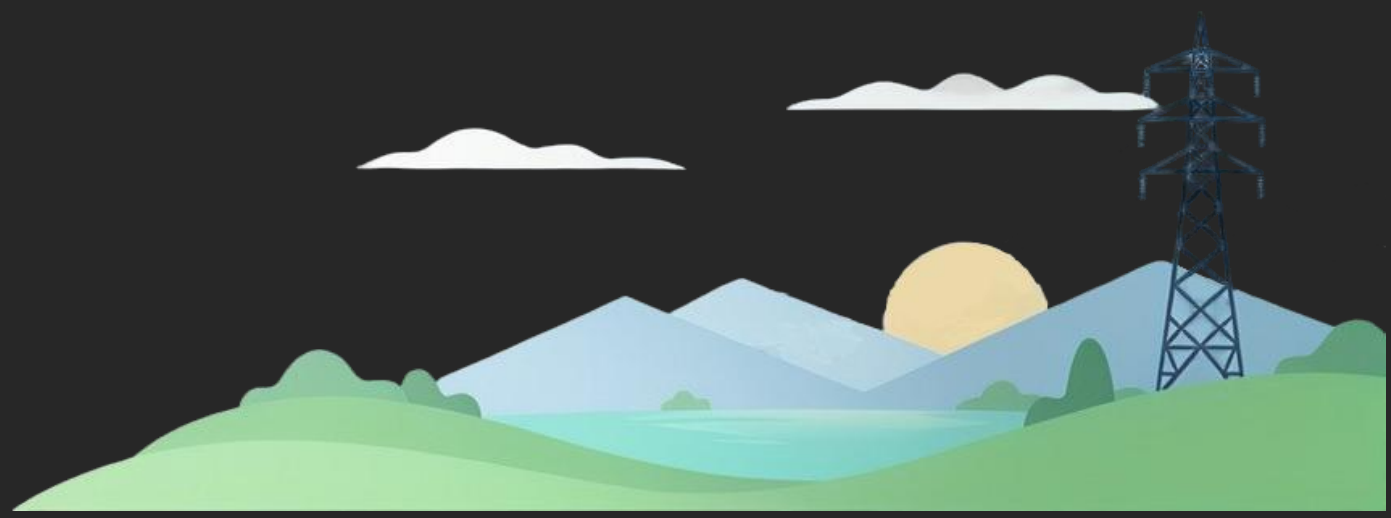


Figure 30 - Illustration de l'en-tête après les retouches manuelles réalisées avec Krita.

La réalisation a également permis de se familiariser avec les fonctionnalités d'Inkscape, notamment la manipulation des objets vectoriels, l'organisation des éléments en groupes et l'utilisation des calques pour faciliter les modifications.

6.5 Exportation et validation du livrable

Une fois la mise en page terminée, l'infographie a été exportée depuis Inkscape au format PNG, avec une résolution de 1 500 x 2 121 pixels, adaptée à une consultation sur écran. Une version SVG a également été conservée afin de pouvoir modifier ultérieurement les différents éléments de la composition.

Une dernière vérification a porté sur la lisibilité des textes, des graphiques et des valeurs affichées, ainsi que sur la cohérence des informations avec les résultats de l'analyse. Une attention particulière a été accordée aux unités utilisées, les valeurs étant exprimées en mégawatts (MW), ainsi qu'à la présence de la source des données et de la période étudiée.

7 Sources et outils utilisés

7.1 Sources de données

- **ODRÉ / data.gouv.fr** – *Consommation quotidienne brute*. Première source étudiée, puis écartée en raison des anomalies temporelles identifiées.
  https://www.data.gouv.fr/datasets/consommation-quotidienne-brute

- **RTE** – *Données éCO2mix nationales consolidées et définitives*. Source finalement retenue pour l'analyse de la consommation électrique entre 2019 et 2024.
  https://www.data.gouv.fr/datasets/donnees-eco2mix-nationales-consolidees-et-definitives

7.2 Outils utilisés

- **PostgreSQL et DBeaver** : importation, contrôle, préparation et analyse des données avec SQL.
- **Python (Pandas et Matplotlib)** : préparation des données destinées aux visualisations, calcul des indicateurs et création des figures.
- **Inkscape** : composition et mise en page de l'infographie.
- **Magnific AI** : génération d'illustrations.
- **Krita** : retouches d'illustrations.

La consommation d'électricité en France

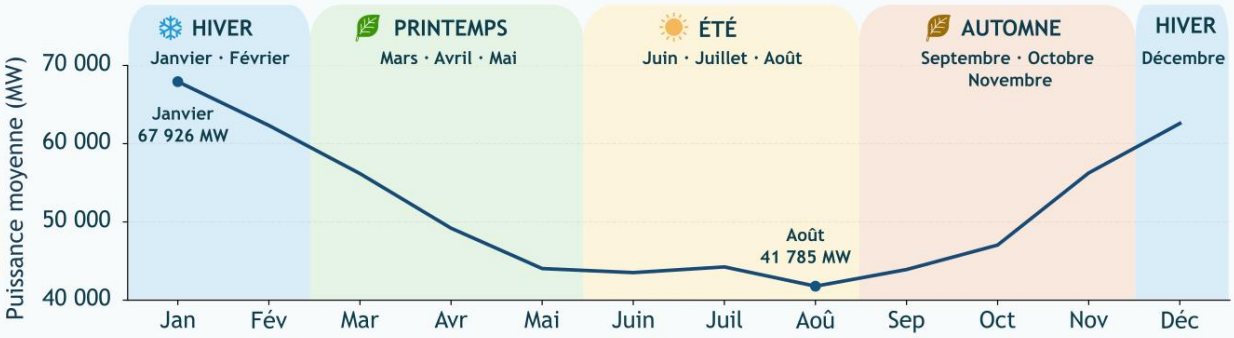
Une journée, quatre saisons, six années :
les rythmes de notre consommation électrique.

Données : RTE éCO2mix
Période : 2019 - 2024

1 Au fil des saisons

La consommation électrique varie au fil des saisons, avec un pic en hiver et un creux en été.

L'hiver, la puissance moyenne est 24,8 % supérieure à la moyenne globale (2019-2024).



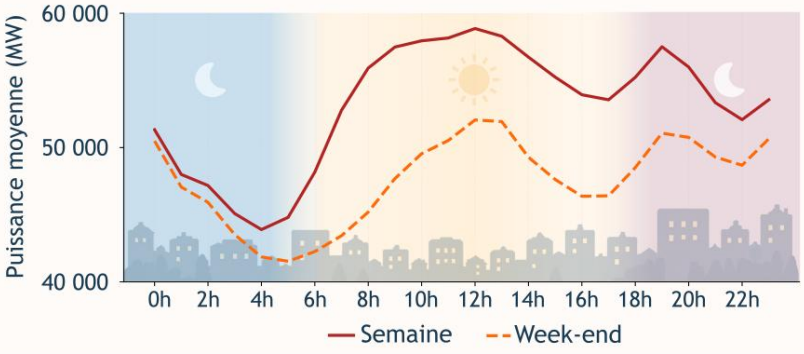
HIVER	PRINTEMPS	ÉTÉ	AUTOMNE
+ 24,8 %	- 3,4 %	- 16,2 %	- 4,8 %

Écarts calculés par rapport à la puissance électrique moyenne de 2019 à 2024 : 51 541 MW.

2 Au rythme de nos journées

La consommation électrique varie au cours de la journée, avec des profils différents entre la semaine et le week-end.

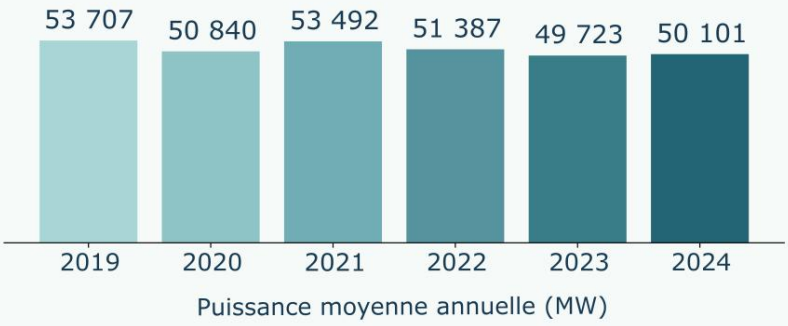
Deux pics dans la journée, une consommation plus faible le week-end





3 Six années d'évolution

La puissance électrique moyenne annuelle a évolué entre 2019 et 2024.



Une baisse de 6,7 % de la puissance moyenne entre 2019 et 2024

Malgré des fluctuations d'une année à l'autre



Source : RTE éCO22mix (données de consommation d'électricité) ● **Période :** 2019-2024